Введение

Данные – нет контекста, нет осмысленности (Москва, 5, ...)

Информация – имеет смысл, имеется структура (Температура +18)

Знание – субъективное понятие: по одной и той же информации каждый делает свой вывод.

Мудрость – способность применять знания в широком контексте, с учётом долгосроч. последствий, этических норм ....

Почему бы не писать в файл

- Безопасность (Если есть доступ к ОС, к файлу легко добраться напрямую)
- Дубликаты (Исключить повторы сложно и долго)
- Отсутствие транзакционности
- Отсутствие многопользовательского доступа.
- Отсутствие индексов.

Требования к БД

- Структура
- Целостность
- Многопользовательский доступ
- Безопасность
- Язык запросов.

Уровни моделирования

- Концептуальный уровень.
  - Сущности и связи.
  - Модель для общения с заказчиком
- Логический уровень.
  - Для реляционной модели: проектирование без привязки к конкретной СУБД
- Физический уровень
  - На какие диски будут положены данные
  - Какие индексы создать для ускорения поиска
  - Как партиционировать данные.